Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

Para NH_4CN, $Ka(NH_4^+) = 5{,}6 \times 10^{-10}$ y $Ka(HCN) = 4{,}9 \times 10^{-10}$. La solución es:

A) neutra, porque las dos Ka son parecidas

B) básica, porque $Kb(CN^-) = 2{,}0 \times 10^{-5} > Ka(NH_4^+)$

C) ácida, porque $Ka(NH_4^+) > Ka(HCN)$

D) básica, porque el NH_4^+ es una base

E) ácida, porque el CN^- es un ácido

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Kb del CN^-**
   $10^{-14}/4{,}9 \times 10^{-10} = 2{,}0 \times 10^{-5}$.

2. **Comparación**
   $Kb(CN^-) \gg Ka(NH_4^+) \rightarrow$ básica.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Hay que comparar $Ka(NH_4^+)$ con $Kb(CN^-)$, no con Ka(HCN).

C) Se compara con la base conjugada del HCN.

D) NH_4^+ es un ácido.

E) CN^- es una base.

Idea clave. Si ambos iones hidrolizan, compara Ka del catión con Kb del anión.